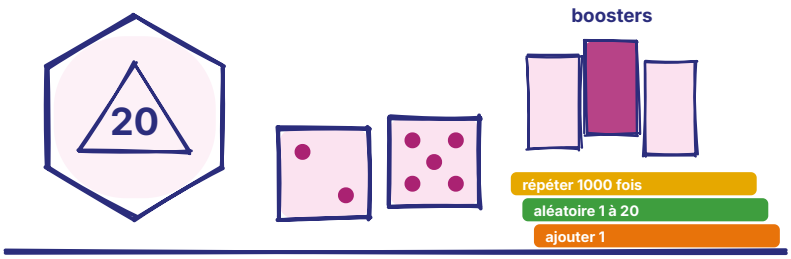
Chapitre 7 · Organisation et gestion de données · probabilités

# Probabilités

## Dés, boosters et simulations

Ce chapitre dans l'appli




### 🎬 La scène

🎲 Dé à 20 faces · 🃏 Boosters · 🐱 Scratch

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé à 20 faces** : il faut **15 ou plus** pour réussir. Quelles sont tes chances ? Et que donnent **1 000 lancers** simulés par un programme ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

### Le plan du chapitre


**A** **Calculer une probabilité**
1. Calculer une probabilité · 2. Événement contraire, impossible, certain

**B** **Deux épreuves et simulation**
3. Une expérience à deux épreuves · 4. Fréquence et probabilité


### Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'événement contraire, impossible ou certain.
- Je saurai étudier une expérience à deux épreuves avec un tableau.
- Je saurai comparer une fréquence observée et une probabilité.

### 📝 Mes notes

## 🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

### AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Probabilités : le vocabulaire* : tu as découvert les mots issue, événement et la notion de chance.
- 4e *Calculer une probabilité* : tu as calculé des probabilités dans des situations simples d'équiprobabilité.

**Exemple de 4e** · En 4e : avec un dé à 6 faces, P(obtenir 6) = 1/6.

### EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on utilise l'événement contraire (1 − 1/20), on étudie deux dés avec un tableau de 36 cases et on compare une simulation de 1 000 lancers à la probabilité.

### ✅ CE QUI RESTE

- Le vocabulaire : issue, événement.
- Le calcul : favorables ÷ possibles.
- Une probabilité est entre 0 et 1.

### ➕ CE QUI CHANGE

- L'événement contraire, impossible, certain.
- Les expériences à deux épreuves (tableau, arbre).
- Le lien entre fréquence et probabilité (simulation).

### 🎯 À QUOI ÇA SERT

Estimer un risque, un taux de défaut, comprendre les jeux de hasard.

## 🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

### Le sac de dés

| Dé | Nombre dans le sac |
|---|---|
| dé à 6 faces | 5 |
| dé à 8 faces | 2 |
| dé à 20 faces | 3 |

Sac fictif. On tire un dé au hasard, sans regarder.

1. Touche le nombre de dés à 20 faces.

   _____

2. Combien y a-t-il de dés en tout ?

   _____

3. Quelle est la probabilité de tirer un dé à 20 faces ? (fraction ou décimal)

   _____

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un dé à 8 faces ?

   _____

5. Tirer un dé à 4 faces est un événement :
   ☐ impossible ☐ certain ☐ probable

## 📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UNE PROBABILITÉ

# 1 Calculer une probabilité

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20. Pour réussir une action, il faut obtenir **15 ou plus**. Quelle est la probabilité de réussir ?




un dé à 20 faces

**15 ou plus ?**

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues possibles : 1, 2, …, 20. Le dé est équilibré : elles ont toutes la même chance.
2. Je repère les issues favorables à l'événement « 15 ou plus » : 15, 16, 17, 18, 19, 20.
3. Je compte : 6 issues favorables sur 20 issues possibles.
4. Je calcule : P = 6/20 = 3/10 = 0,3.

1

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |

3 **6 issues favorables sur 20 issues équiprobables**

4 **P(« 15 ou plus ») = 6/20 = 3/10 = 0,3, soit 30 %**

✅ LA SOLUTION

$$P(\text{15 ou plus}) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$$

On a **30 %** de chances de réussir l'action, soit 3 chances sur 10.

📌 JE RETIENS

Quand les issues sont **équiprobables** :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

⚠️ **Attention** · Ce calcul ne marche que si toutes les issues ont la même chance : le dé doit être équilibré.

✏️ À MOI

1. P(obtenir 20) ?

2. P(obtenir un nombre pair) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · CALCULER UNE PROBABILITÉ

# 2 Événement contraire, impossible, certain

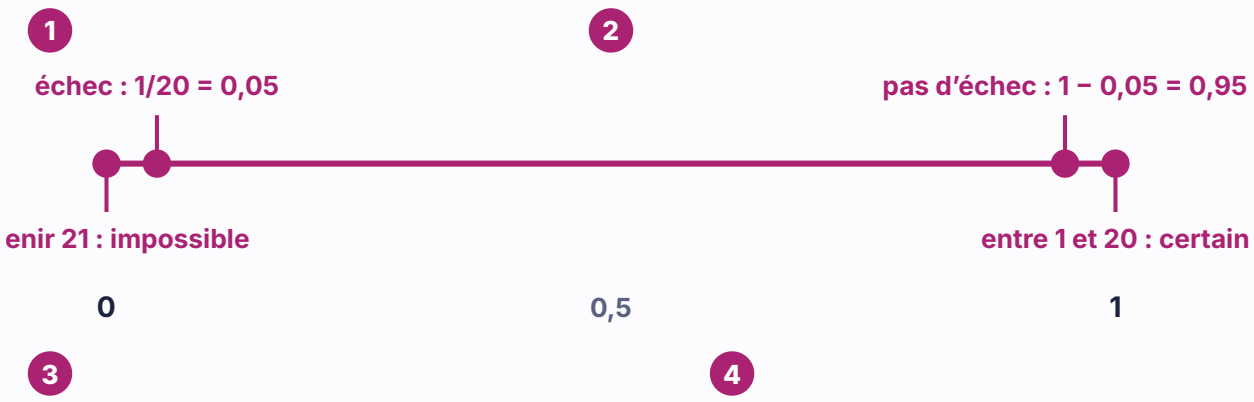
🔎 JE DÉCOUVRE

Avec le même dé, un **échec critique** arrive quand on obtient **1**. Quelle est la probabilité de ne pas faire d'échec critique ? Et celle d'obtenir 21 ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule la probabilité de l'événement A, « obtenir 1 » : P(A) = 1/20 = 0,05.
2. Le contraire de A, « ne pas obtenir 1 », rassemble toutes les autres issues : P = 1 − 0,05 = 0,95.
3. Obtenir 21 est impossible : aucune face ne porte 21. Sa probabilité est 0.
4. Obtenir un nombre entre 1 et 20 est certain : sa probabilité est 1.




✅ LA SOLUTION

La probabilité de ne pas faire d'échec critique est **0,95**, soit 95 %.
Obtenir 21 est un événement **impossible** : probabilité 0.

📌 JE RETIENS

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se réalise quand A ne se réalise pas :

$P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Un événement **impossible** a une probabilité de 0, un événement **certain** une probabilité de 1.

⚠️ **Attention** · « Ne pas obtenir 1 » n'est pas « obtenir 20 » : c'est obtenir 2, 3, …, ou 20.

✏️ À MOI

1. P(A) = 0,3. Calcule P(non A).

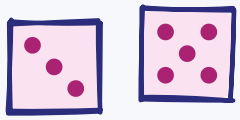
2. P(obtenir 0 avec ce dé) ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · DEUX ÉPREUVES ET SIMULATION

# 3 Une expérience à deux épreuves

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateau (fictif), on lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne. Quelle est la probabilité d'obtenir **une somme de 7** ? Et d'obtenir un double ?



3 + 5 = 8

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis un tableau à double entrée : un dé en ligne, l'autre en colonne. Il y a 6 × 6 = 36 issues équiprobables.
2. Je repère les cases où la somme vaut 7 : il y en a 6.
3. Je calcule : P(somme 7) = 6/36 = 1/6.
4. Les doubles sont sur la diagonale : 6 cases, P = 6/36 = 1/6.

**1**

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**6 × 6 = 36 issues**

**2** **6 cases de somme 7**

**3** **P(7) = 6/36 = 1/6**

**4** **doubles : 6/36 = 1/6**

✅ LA SOLUTION

$P(\text{somme } 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

La somme 7 est la plus probable : c'est celle qui a le plus de cases.

📌 JE RETIENS

Pour une expérience à **deux épreuves**, on liste toutes les issues avec un **tableau à double entrée** ou un **arbre**.

Nombre d'issues = nombre d'issues de la 1re épreuve × nombre d'issues de la 2de.

⚠️ **Attention** · Les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 2 n'a qu'une case (1/36), la somme 7 en a six (6/36).

✏️ À MOI

1. P(somme = 12) ?

_____

2. Combien d'issues pour un dé à 6 faces et une pièce ?

_____

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · DEUX ÉPREUVES ET SIMULATION

# 4 Fréquence et probabilité

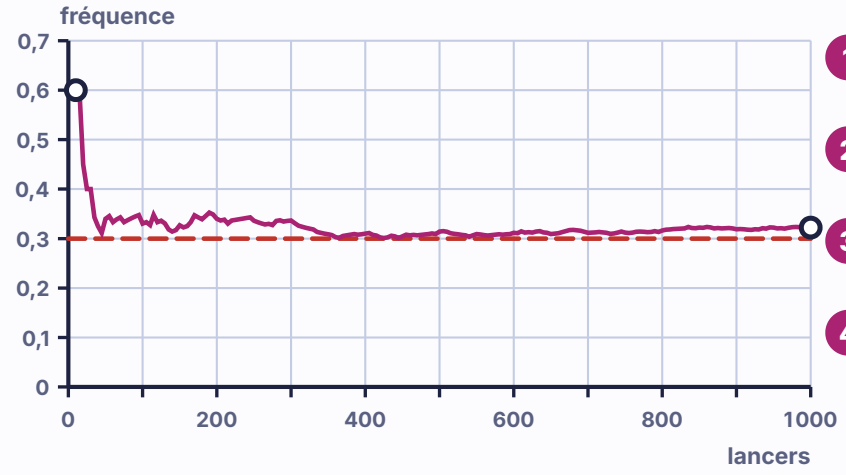
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme Scratch simule **1 000 lancers** du dé à 20 faces. Il obtient « 15 ou plus » **322 fois**. Est-ce cohérent avec la probabilité 0,3 ?




🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je trace la probabilité théorique : une ligne à 0,3.
2. Je regarde la fréquence au début : après 10 lancers, elle vaut 0,6, loin de 0,3.
3. Je calcule la fréquence finale : 322 ÷ 1 000 = 0,322.
4. Je conclus : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité.




1. **probabilité : 0,3**
2. **10 lancers : 0,6**
3. **1 000 lancers : 0,322**
4. **la fréquence se rapproche de 0,3**

✅ LA SOLUTION

La fréquence observée, 0,322, est proche de la probabilité 0,3 : le résultat est **cohérent**.

Avec 10 lancers seulement, la fréquence (0,6) était très éloignée.

📌 JE RETIENS

Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité**.

Une simulation (Scratch, tableur) permet d'estimer une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

⚠️ **Attention** · Sur peu de lancers, la fréquence peut être très loin de la probabilité : ce n'est pas une erreur.

✏️ À MOI

1. Fréquence de 42 succès sur 200 lancers ?

_____

2. Sur 10 000 lancers du D20, combien de 20 environ ?

_____

## Les mots à connaître

| Le mot | Ce qu'il veut dire | En exemple |
|---|---|---|
| **expérience aléatoire** | une expérience dont on connaît les issues, sans savoir laquelle va arriver | *« lancer un dé à 20 faces »* |
| **issue** | un résultat possible | *« 17 est une issue »* |
| **événement** | un ensemble d'issues | *« « 15 ou plus » »* |
| **équiprobable** | qui a la même chance que les autres | *« les 20 faces d'un dé équilibré »* |
| **probabilité** | un nombre entre 0 et 1 qui mesure la chance | *« P(« 15 ou plus ») = 0,3 »* |
| **événement contraire** | se réalise quand l'événement ne se réalise pas | *« P(non A) = 1 − P(A) »* |

## Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

### Exercice résolu — Utiliser l'événement contraire

✏️ à la main

On lance un dé équilibré à 12 faces. Calcule la probabilité de **ne pas obtenir un multiple de 5**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 multiples de 5 : 5 et 10, soit 2 issues | Je cherche d'abord l'événement A, plus simple. |
| 2 P(A) = 2/12 = 1/6 | Issues favorables ÷ issues possibles. |
| 3 P(non A) = 1 − 1/6 | Le contraire de A. |
| 4 P(non A) = 5/6 | Je calcule : 6/6 − 1/6 = 5/6. |

🔁 **Je vérifie** · 10 issues ne sont pas des multiples de 5 : 10/12 = 5/6 ✓

✅ **La probabilité est 5/6.**

→ Je m'entraîne : exercice 1

## Mes notes

## ✍️ À toi : À toi : utiliser l'événement contraire

✏️ à la main

On lance un dé équilibré à 20 faces. Calcule la probabilité de **ne pas obtenir un multiple de 4**.

| CE QUE J'ÉCRIS | POURQUOI JE LE FAIS |
|---|---|
| 1 multiples de 4 : 4, 8, 12, 16, 20, soit ____ issues | ◀ Je cherche d'abord A. |
| 2 P(A) = 5/20 = ____ | ◀ Issues favorables ÷ issues possibles. |
| 3 P(non A) = 1 − ____ | ◀ Le contraire de A. |
| 4 P(non A) = ____ | ◀ Je calcule. |

🔁 **Je vérifie** · 15 issues sur 20 ne sont pas des multiples de 4 : 15/20 = 3/4 ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 1

## ✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 163 ; d'autres nombres dans l'appli.

### 1 Les issues d'un dé

notion 1

On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

| Question | Réponse |
|---|---|
| **a. Nombre d'issues possibles** | a |
| **b. Issues favorables à « 11 ou plus »** | b |
| **c. P(« 11 ou plus »)** | c |
| **d. P(« nombre pair »)** | d |
| **e. P(« multiple de 5 »)** | e |
| **f. P(« moins de 11 »)** | f |

## 📝 Mes notes

## 2 Deux dés : le tableau

notion 3

Deux dés équilibrés, à 6 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 2 | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **6** | | | | | | |

a. Nombre d'issues : [a] · b. Cases où la somme vaut 8 : [b]

c. P(somme = 8) : [c] · d. P(obtenir un double) : [d]

## 3 Fréquence ou probabilité ?

notion 4

Un tableur a simulé 600 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

| Face | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 96 | 112 | 102 | 92 | 101 | 97 |

a. Fréquence de la face 6, au millième : [a] · b. Probabilité de la face 6 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c] · d. Nombre de 6 attendu en théorie : [d]

## 4 🐱 Je programme · simuler 1 000 lancers

notion 4 Scratch

La variable « succès » compte les lancers qui donnent 15 ou plus.

1. Combien de nombres le programme tire-t-il ?

   _____

2. Autour de quelle valeur « succès » sera-t-il, en général ?

   _____

3. Que faut-il changer pour simuler « obtenir 20 » ?

   _____

## 📝 Mes notes

## 🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

### 5 Petit problème — Le dé du maître du jeu

notion 2 · Chercher · Calculer

Dans une partie de jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**.

**a.** Quelle est la probabilité d'obtenir 18 ou plus ?

**b.** Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 18 ?

**c.** Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 5 ?

**d.** Une attaque réussit avec 11 ou plus. Est-ce « une chance sur deux » ? Justifie.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Dessine un arbre : premier booster, puis second booster, avec « rare » et « pas rare » à chaque fois.

### 6 ⛰️ Défi · 4 étapes — Deux boosters

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Raisonner

Dans un jeu de cartes (fictif), chaque booster contient une carte rare avec une probabilité de **1/5**, indépendamment des autres boosters. On ouvre **deux boosters**.

**a.** Quelle est la probabilité qu'un booster ne contienne pas de carte rare ?

**b.** Quelle est la probabilité d'avoir deux cartes rares ?

**c.** Quelle est la probabilité de n'avoir aucune carte rare ?

**d.** Déduis-en la probabilité d'avoir au moins une carte rare.

**e.** Sur 500 paires de boosters, combien de fois environ aura-t-on au moins une rare ?

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer combien de pièces défectueuses on risque de trouver dans un lot, à partir d'une probabilité de défaut.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : P(18 ou plus) = 3/20 ; P(moins de 18) = 1 − 3/20 ; multiples de 5 : 4 faces.

💡 Coup de pouce · exercice **6** : P(pas rare) = 4/5 ; deux rares : 1/5 × 1/5 ; aucune : 4/5 × 4/5 = 16/25 ; au moins une : 1 − 16/25.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Distingue bien la probabilité (calculée) et la fréquence (observée).

## 7 Défi · 5 étapes La simulation de deux dés

notion 4 · Modéliser · Représenter · Raisonner · Communiquer

Un programme Scratch a simulé **600 lancers** de deux dés équilibrés à 6 faces. Voici les effectifs des sommes obtenues.

| Somme | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 20 | 39 | 39 | 63 | 84 | 109 | 71 | 69 | 50 | 37 | 19 |

Le programme a aussi compté **93 doubles**.

**1** **Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 7. Justifier avec un tableau.** — Modéliser

**2** **Calculer la fréquence observée de la somme 7, au millième.** — Représenter

**3** **La fréquence des doubles est-elle proche de la probabilité d'obtenir un double ? Justifier.** — Raisonner

**4** **D'après le tableau, quelle somme est la plus fréquente ? Est-ce aussi la plus probable ?** — Représenter

**5** **Que faudrait-il faire pour que les fréquences se rapprochent encore des probabilités ?** — Communiquer

Raisonner 👷 **Dans un métier, cela sert à** contrôler une machine : comparer le taux de défauts observé à celui annoncé par le constructeur.

## 👷 Le métier derrière la scène

### Pilote de ligne de production

Il règle et surveille une ligne automatisée d'usine, contrôle des échantillons et repère les pièces défectueuses.

📐 **Ses maths** · fréquences et probabilités de défaut, contrôle par échantillons, tableaux de suivi.

**APRÈS LA 3E**

- Bac pro Pilote de ligne de production
- CAP Conducteur d'installations de production

🧴 Coup de pouce · exercice 7 : P(7) = 6/36 ; fréquence : 109 ÷ 600 ; doubles : 6/36 et 93 ÷ 600.

## ✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

| Je sais… | Exercices | Oui | Presque | Pas encore |
|---|---|---|---|---|
| calculer une probabilité. | **1**, **5** | ☐ | ☐ | ☐ |
| utiliser l'événement contraire. | **1**, **5**, **6** | ☐ | ☐ | ☐ |
| étudier deux épreuves. | **2**, **6**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |
| comparer fréquence et probabilité. | **3**, **7** | ☐ | ☐ | ☐ |

## ⚡ Automatismes du brevet

**10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet**

1. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Probabilité d'obtenir un nombre $\leq 3$ ? (fraction ou décimal)

2. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

3. Écris 1/5 sous forme décimale.

4. Quelle est la fraction irréductible égale à 15/25 ?
   ☐ 3/5 ☐ 14/24 ☐ 4/6

5. Moyenne de 11, 13 et 18 ?

6. Aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en $cm^2$ ?

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?
   ☐ 126 ☐ 503 ☐ 505

8. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

9. Calcule 10 % de 250.

10. Calcule 2/3 de 15.

## 📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

# Probabilités

Club de jeux de rôle · durée : 45 min

**Nom** _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

| Compétence | Ce que je sais faire | Points | Insuffisante | Fragile | Satisfaisante | Très bonne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modéliser | Je choisis un tableau ou un arbre pour représenter l'expérience. | 2 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Raisonner | Je justifie avec une probabilité ou une fréquence. | 4,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Calculer | Je calcule une probabilité, celle d'un contraire ou une fréquence. | 10,5 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Communiquer | Je rédige une conclusion sur les chances. | 3 pts | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

## Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

**1** Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir 6) = — Calculer 1 pt

☐ 1/6 ☐ 6 ☐ 1/2

**2** Avec un dé équilibré à 6 faces, P(obtenir un nombre pair) ? — Calculer 1 pt

_____

**3** Si P(A) = 0,2, alors P(non A) = ? — Calculer 1 pt

_____

**4** Obtenir 7 avec un dé à 6 faces est un événement : — Raisonner 1 pt

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

**5** On lance deux pièces. Combien d'issues ? — Modéliser 1 pt

_____

**6** 30 succès sur 120 essais : fréquence ? — Calculer 1 pt

_____

## Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

### Exercice 1 Le dé à 20 faces — 6 pts

On lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20.

**7** Calculer la probabilité d'obtenir 20. — Calculer 1 pt

_____

**8** Calculer la probabilité d'obtenir 16 ou plus. — Calculer 1,5 pts

_____

**9** En déduire la probabilité d'obtenir moins de 16. — Calculer — 1 pt

**10** Lina dit : « Le 20 sort plus souvent, car c'est la réussite critique. » A-t-elle raison ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

**11** Sur 1 000 lancers simulés, le 20 est sorti 47 fois. Commenter. — Communiquer — 1 pt

## Exercice 2 — Deux dés de plateau — 6 pts

On lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne les deux nombres.

**12** Combien y a-t-il d'issues ? Justifier avec un tableau. — Modéliser — 1 pt

**13** Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 10. — Calculer — 1,5 pts

**14** Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 11 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

**15** Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6. — Raisonner — 2 pts

✍️ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

### 📝 Mes notes